

## Sprint II – Diseño Técnico/Conceptual



Aquamet

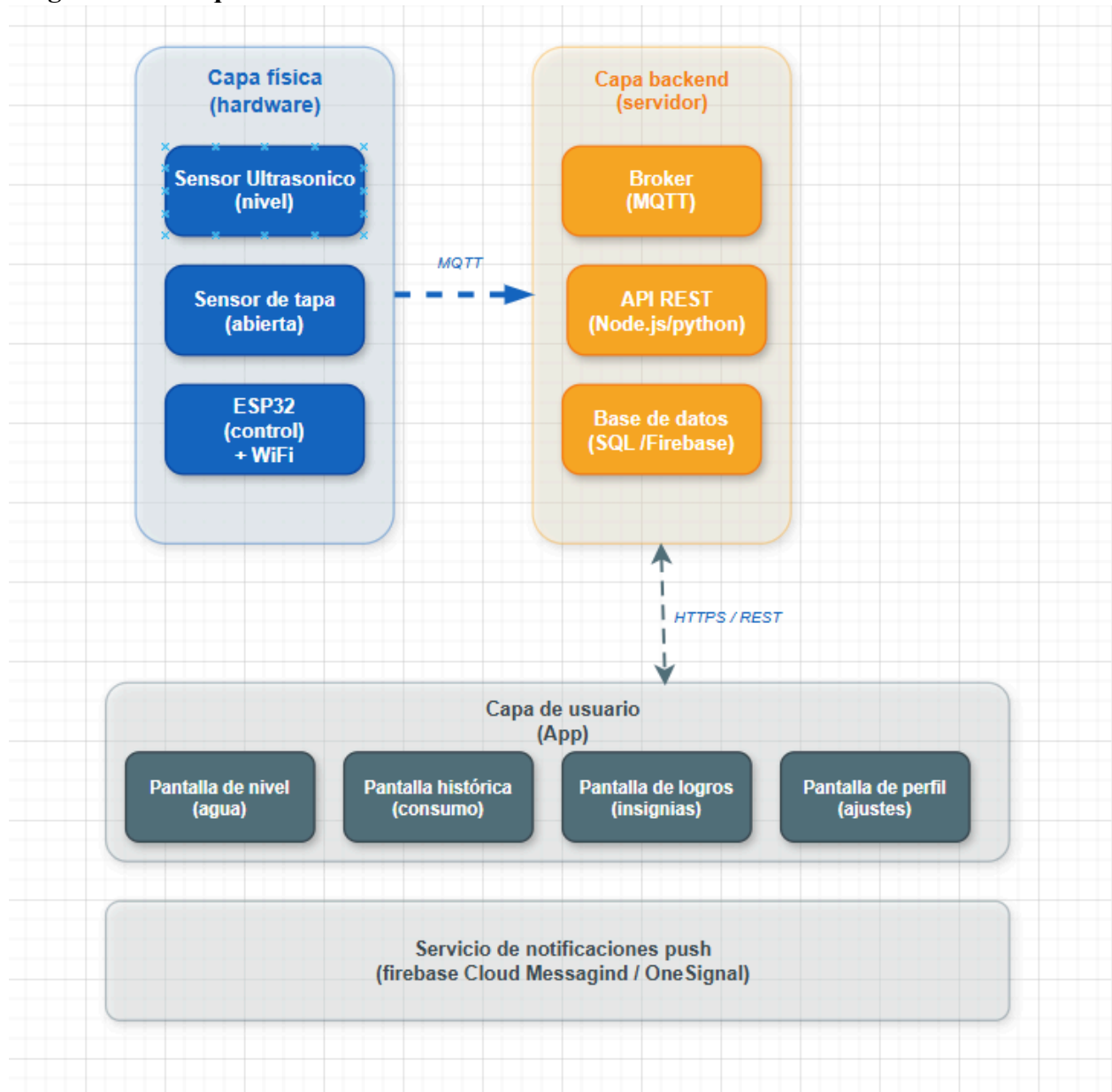
Carbajal Jimenez Laura Ixchel

Galarza Pérez Victoria Angélica

Rojo Suarez Saul Ernesto

## 1. Arquitectura de la solución

### Diagrama de bloques



## Esquema funcional por capas

| Capa         | Componentes                | Función                          | Entradas                                    | Salidas                               |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Capa física  | Sensor ultrasónico         | Medir distancia del agua         | Señal ultrasonica reflejada                 | Distancia (cm) nivel de agua          |
|              | Sensor de tapa             | Detectar si la tapa esta abierta | Contacto magnetico o presión                | Estado (abierta / cerrada)            |
|              | ESP32                      | Procesar sensores y enviar datos | Señales de sensores + alimentacion 5V       | Datos formateados por WiFi            |
| Capa Backend | Broker MQTT                | Recibir datos del ESP32          | Paquetes MQTT                               | Mensajes encolados                    |
|              | API REST                   | Procesar y servir datos a la app | Solicitudes HTTP                            | RespuestaJSON                         |
|              | Base de datos              | Almacenar historicos             | Registro de nivel, tapa, consumo            | Datos historicos consultables         |
| Capa usuario | App movil                  | Mostrar informacion al usuario   | Datos JSON de la API                        | Pantalla, graficas, alertas           |
|              | Servicio de notificaciones | Enviar alertas al celular        | Eventos criticos (nivel bajo, tapa abierta) | Notificaciones en pantalla de bloqueo |
|              | Gamificación               | Motivar buenos habitos           | Acciones del usuario (revisar, ahorrar)     | Puntos, insignias, restos             |

## Informacion paso a paso

### 1. Medición

- El ESP32 lee el sensor cada cierto tiempo
- Tambien lee el sensor de la tapa

### 2. Envio

- E ESP32 envia los datos al broker MQTT via WiFi

### 3. Procesamiento

- EL broker MQTT recibe el mensaje
- La API REST lo procesa y lo guarda en la base de datos
- La API analiza si hay condiciones de alerta (nivel de agua baja o tapa abierta)

### 4. Almacenamiento

- La base de datos guarda todos los datos los registros historicos
- Permite consultar el consumo diario, semanal y mensual

### 5. Consultar desde la App

- El usuario abre la app
- La app manda una solicitud HTTP a la API
- La API responde con: los niveles de agua. datos historicos, alertas activas, puntos del usuario

### 6. Alertas

- Si la API detecta los niveles bajos
- Envía una señal al servicio de notificaciones (OneSignal)
- El servicio envía push al celular dd el usuario
- Las notificaciones entran sin la necesidad de que la app no este abierta

### 7. Gamificacion

- Cada que se entra a la app para revisar el nivel de agua, suma puntos
- Si mantiene buenos habitos (tapa cerrada, consumo de agua), recibe insignias
- La app muestra su progreso

## 2. Componentes principales

El sistema está conformado por los siguientes componentes, organizados según su función dentro del proceso de monitoreo:

**Sensor ultrasónico:** Es el elemento de medición principal. Su función es calcular la distancia entre la parte superior del tinaco y la superficie del agua mediante la emisión y recepción de ondas sonoras. Se comunica directamente con el microcontrolador, al que envía valores de distancia que posteriormente se convierten en nivel o volumen de agua. Resuelve el problema de desconocimiento del nivel actual sin necesidad de contacto con el líquido.

**Sensor de tapa:** Detecta si la tapa del tinaco ha sido abierta o cerrada mediante contacto magnético. Envía su estado al microcontrolador para que este lo procese y determine si debe generarse una alerta. Resuelve el problema de seguridad e higiene al identificar manipulaciones no autorizadas o accidentales del tinaco.

**ESP32:** Es el núcleo de la capa física. Recibe las señales de ambos sensores, las procesa y las transmite al backend mediante Wi-Fi usando el protocolo MQTT. Actúa como puente entre el mundo físico y la infraestructura digital, resolviendo la necesidad de comunicación inalámbrica y procesamiento local de los datos crudos de los sensores.

**Broker MQTT:** Recibe los mensajes enviados por el ESP32 y los pone a disposición de la API REST. Funciona como intermediario de comunicación asíncrona, desacoplando el hardware del backend. Resuelve el problema de confiabilidad en la transmisión de datos en redes domésticas con conectividad variable.

**API REST:** Procesa los datos recibidos del broker, los almacena en la base de datos y evalúa si existen condiciones de alerta como nivel bajo o tapa abierta. También responde las solicitudes de la aplicación móvil con datos actualizados en formato JSON. Es el componente central de la lógica del sistema, conectando el backend con la interfaz del usuario.

**Base de datos:** Almacena el historial de niveles de agua, eventos de tapa y registros de consumo. Es consultada por la API para generar reportes diarios, semanales y mensuales. Resuelve la necesidad de seguimiento del consumo a lo largo del tiempo, dato indispensable para el módulo de gamificación.

**Aplicación móvil Android:** Es la interfaz principal del usuario. Realiza solicitudes a la API y presenta la información de nivel de agua, historial de consumo, alertas activas y puntos acumulados mediante gráficas e indicadores visuales. Resuelve la necesidad de acceso remoto e intuitivo a la información del tinaco.

**Servicio de notificaciones push:** Recibe señales de la API cuando se detectan condiciones críticas y envía notificaciones al dispositivo del usuario, incluso cuando la aplicación no está abierta. Resuelve el problema de respuesta tardía ante eventos como nivel crítico o tapa abierta.

**Módulo de gamificación:** Registra las acciones del usuario dentro de la aplicación y evalúa su comportamiento de consumo para otorgar puntos e insignias. Se apoya en los datos históricos de la base de datos para determinar si hubo reducción en el consumo. Resuelve el problema de falta de motivación para adoptar hábitos de ahorro sostenibles.

### 3. Requerimientos técnicos básicos

#### Requerimientos del sistema de medición

- El sistema debe medir el nivel de agua del tinaco sin contacto directo con el líquido.
- La medición debe realizarse desde la parte superior del tinaco.
- El sistema debe convertir la distancia medida en porcentaje o volumen aproximado.
- La medición debe actualizarse de forma periódica.

Estos requerimientos derivan del problema de falta de información sobre el nivel de agua y la necesidad de monitoreo continuo.

#### Requerimientos del sistema de detección de tapa

- El sistema debe detectar cuando la tapa del tinaco es removida.
- El sistema debe detectar cuando la tapa vuelve a colocarse.
- Debe generarse una alerta cuando se detecte manipulación.

Este requerimiento responde al problema de seguridad e higiene del suministro de agua.

#### Requerimientos de comunicación

- El sistema debe transmitir los datos de los sensores de forma inalámbrica.
- La comunicación debe permitir monitoreo remoto.
- Los datos deben enviarse a una plataforma accesible desde la app.

Se requiere acceso remoto a la información para que el usuario pueda monitorear el tinaco en cualquier momento.

### **Requerimientos de la aplicación móvil**

- La aplicación debe mostrar el nivel actual del agua.
- Debe mostrar alertas de nivel crítico.
- Debe mostrar alertas de manipulación de tapa.
- Debe permitir visualizar el historial de consumo.
- Debe incluir sistema de puntos o recompensas.

Estos requerimientos derivan del objetivo del proyecto de fomentar el ahorro mediante monitoreo y gamificación.

### **Condiciones de operación**

- El sistema requiere conexión WiFi doméstica.
- El tinaco debe permitir la instalación superior del sensor.
- El usuario debe contar con un smartphone Android.
- El sistema debe operar en ambiente exterior.

Estas condiciones permiten el monitoreo remoto, la correcta medición del nivel de agua y el uso de la aplicación móvil en el entorno doméstico donde se ubican los tinacos.

### **Restricciones del sistema**

- Solo compatible con Android en la primera versión.
- No controla el llenado automático del tinaco.
- No mide la calidad del agua.
- Depende de conexión a internet.

Estas restricciones delimitan el alcance del sistema, enfocándose únicamente en monitoreo y notificación para mantener la viabilidad técnica del proyecto.

## **4. Decisiones técnicas clave**

### **Selección de sensor ultrasónico**

- Decisión: Se eligió sensor ultrasónico para medir el nivel del agua.
- Alternativas descartadas: Sensor flotador, sensor de presión, sensor de flujo

- Justificación: El sensor ultrasónico permite medición sin contacto con el agua y fácil instalación.
- Compromiso técnico: Menor precisión en presencia de humedad o geometría irregular.

### **Uso de aplicación móvil Android**

- Decisión: Se eligió una aplicación móvil como interfaz principal.
- Alternativa descartada: Sistema con pantalla local.
- Justificación: Permite monitoreo remoto, notificaciones y gamificación.
- Compromiso técnico: Dependencia de smartphone Android.

### **Comunicación mediante WiFi**

- Decisión: Uso de conectividad WiFi para transmisión de datos.
- Alternativas descartadas: Bluetooth, comunicación cableada.
- Justificación: WiFi permite monitoreo remoto y conexión con la nube.
- Compromiso técnico: Dependencia de red doméstica.

### **Uso de almacenamiento en la nube**

- Decisión: Utilizar base de datos en la nube.
- Alternativa descartada: Almacenamiento local.
- Justificación: Permite acceso remoto y registro histórico.
- Compromiso técnico: Dependencia de internet.

### **Implementación de gamificación**

- Decisión: Integrar sistema de puntos y recompensas.
- Alternativa descartada: Sistema solo informativo.
- Justificación: Incentiva reducción de consumo de agua.
- Compromiso técnico: Mayor complejidad en desarrollo de la app.

## **5. Justificación técnica inicial**

La solución se fundamenta en principios y modelos técnicos consolidados en diversas áreas de la ingeniería:

**Medición por ultrasonido.** El sensor ultrasónico opera bajo el principio de tiempo de vuelo, calculando la distancia a partir del tiempo que tarda una onda sonora en emitirse, reflejarse en la superficie del agua y regresar al sensor. Este principio es ampliamente utilizado en instrumentación industrial para medición de nivel en tanques y depósitos, siendo un método no invasivo y de bajo costo reconocido en la industria del control de procesos.

**Protocolo MQTT para IoT.** La comunicación entre el microcontrolador y el backend se basa en MQTT, un protocolo de mensajería ligero diseñado específicamente para dispositivos con recursos limitados y redes con ancho de banda reducido. Es un estándar reconocido por la organización OASIS y ampliamente adoptado en soluciones de Internet de las Cosas, lo que garantiza interoperabilidad y confiabilidad en la transmisión de datos desde el entorno físico hacia la nube.

**Arquitectura cliente-servidor con API REST.** El sistema emplea una arquitectura de tres capas, física, backend y usuario, que es un modelo estructural estándar en el desarrollo de sistemas distribuidos. La API REST como punto de integración sigue los principios de separación de responsabilidades, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la independencia entre componentes.

**Computación en la nube para almacenamiento y procesamiento.** El uso de una base de datos en la nube para el registro histórico del consumo sigue el modelo de servicios gestionados, ampliamente adoptado en sistemas de monitoreo doméstico e industrial por su disponibilidad, acceso remoto y capacidad de respaldo.

**Gamificación como estrategia de cambio de comportamiento.** El módulo de recompensas se basa en modelos de diseño conductual aplicados en sistemas de gestión de recursos, donde la retroalimentación positiva mediante puntos e insignias ha demostrado ser efectiva para fomentar hábitos sostenibles. Este enfoque se alinea con metodologías de economía del comportamiento utilizadas en programas de ahorro energético e hídrico a nivel internacional.

**Notificaciones push en sistemas de alerta remota.** El uso de un servicio de notificaciones push para comunicar eventos críticos sigue el patrón de arquitectura orientada a eventos, donde el sistema reacciona de forma asíncrona ante condiciones específicas. Este modelo es estándar en aplicaciones de monitoreo domótico y sistemas de alarma conectados.



